

Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šiame kurse laikoma, kad jau mokate *skaičiuoti* pirmojo tiesinės algebros ar matematinių metodų kurso priemonėmis; nuo 1 paskaitos abstrakciją statome ant to laisvumo, o ne mokome jo iš naujo. Keturios žemiau išvardytos temos yra tos, kuriomis labiausiai remiasi pirmosios paskaitos. Kompleksinė aritmetika naudojama jau pirmuosiuose 1 paskaitos puslapiuose ir tampa esmine nuo 7 savaitės (skalioarinės sandaugos, Paulio matricos, kvantinės fazės); matricų algebra, determinantai ir Gauso eliminacija pagrindžia viską nuo bazių ir rango iki 5 savaitės charakteringojo polinomo. Niekto naujo čia nėra — tai greitas prisiminimo žvilgsnis, papildytas savikontrolė (*exercises-0.pdf*), kad rastumėte bet kokias spragas, kol jos nebrangiai kainavo. Pirmiausia atlikite savikontrolę; čia esančiais skyriais pataisykite tai, ką ji atskleidžia.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudėti, dauginti, jungti ir dalyti kompleksinius skaičius bei laisvai pereiti tarp Dekarto ir trigonometrinės formų.
- Dauginti matricas, jas transponuoti ir nuskaityti pėdsaką, žinant, kurios operacijos komutuoja, o kurios ne.
- Apskaičiuoti 2×2 ir 3×3 determinantus ir naudoti $\det A \neq 0$ kaip apgrižiamumo kriterijų.
- Redukuoti tiesinę sistemą eilutėmis, aprašyti jos sprendinių aibę ir rasti $Ax = 0$ sprendinių bazę.

1 Kompleksiniai skaičiai

Kvantinė mechanika gyvena virš $\mathbb{C}$, todėl kompleksinė aritmetika nėra neprivalomas fonas — tai oras, kuriuo kvėpuoja antroji kurso pusė. *Kompleksinis skaičius* užrašomas $z = a + bi$ su $a, b \in \mathbb{R}$ ir $i^2 = -1$; jo *realioji* ir *menamoji* dalys yra $\Re z = a$ ir $\Im z = b$. Sudėtis yra pakomponentė, o daugyba išplaukia iš $i^2 = -1$ ir distributyvumo dėsnio, pvz. $(2 + i)(1 + 3i) = 2 + 6i + i + 3i^2 = -1 + 7i$.

1.1 Jungtinis, modulis, dalyba

Jungtinis skaičiaus $z = a + bi$ skaičius yra $\bar{z} = a - bi$, o jo *modulis* —

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{taigi} \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Jungimas dera su aritmetika, $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ ir $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, modulis yra multiplikatyvus, $|zw| = |z||w|$, o z yra realusis būtent tada, kai $\bar{z} = z$. Norėdami *dalyti*, dauginame skaitiklį ir vardiklį iš vardiklio jungtinio, taip paversdami jį realiuoju:

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{1^2 + 1^2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

1.2 Trigonometrinė forma ir Oilerio formulė

Kiekvienas kompleksinis skaičius turi *trigonometrinę formą*

$$z = r e^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|, \quad \theta = \arg z, \quad (0.1)$$

kur (0.1) yra *Oilerio formulė*. Trigonometrinėje formoje daugyba beveik nemokama — moduliai dauginasi, o argumentai sudedami,

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \text{taigi} \quad (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

(antroji tapatybė yra *de Muavro teorema*).

Pavyzdys 0.1 (Laipsniai per trigonometrinę formą). Užrašykime $-1 + \sqrt{3}i$ trigonometrine forma ir pakelkime kubu. Čia $r = \sqrt{1+3} = 2$, o taškas yra antrajame ketvirtyje, kai $\theta = \frac{2\pi}{3}$, todėl $-1 + \sqrt{3}i = 2e^{i2\pi/3}$. Tuomet

$$(-1 + \sqrt{3}i)^3 = 2^3 e^{i \cdot 2\pi} = 8.$$

Pakėlimas kubu argumentą patrigubino iki pilno apsisukimo, o modulį pakėlė kubu — viena eilutė vietoj binomo skleidinio. $\triangleleft$

Pastaba 0.2. Daugiklis $e^{i\theta}$ yra vieneto modulio kompleksinis skaičius: gryna fazė. Fazės yra matematiniai kvantinės interferencijos namai, o n -tosios vieneto šaknys — lygties $z^n = 1$ sprendiniai, būtent $e^{2\pi i k/n}$, kur $k = 0, \dots, n-1$ — yra fazės, atsikartojančios visada, kai pasirodo baigtinė ciklinė simetrija. Štai kodėl realioji tiesinė erdvė negali nešti kvantinės teorijos; $\mathbb{C}$ mums prireiks nuo 7 savaitės.

2 Matricų algebra

Matrica iš $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ turi m eilučių ir n stulpelių; tos pačios formos matricos sudedamos poelemenčiai ir skaliarinamos poelemenčiai. Dvi operacijos vertos atidaus prisiminimo, nes kursas jas naudoja nuolat ir nes viena iš jų neelgiasi kaip įprasta daugyba.

2.1 Daugyba

Sandauga AB apibrėžta tik tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui; jei A yra $m \times n$, o B yra $n \times p$, tai AB yra $m \times p$ su elementais

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{jk}.$$

Daugyba yra asociatyvi ir distributyvi sudėties atžvilgiu, o tapatumo matrica I_n (vienetai įstrižainėje, nuliai kitur) tenkina $AI = IA = A$. Tačiau ji *nekomutatyvi*:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

todėl bendru atveju $AB \neq BA$. Šis vienintelis faktas — kad operatoriai gali nekomutuoti — ir daro kvantinę mechaniką kvantine, todėl verta jį pajusti pirštų galiukais jau dabar.

2.2 Transponavimas ir pėdsakas

Transponuota matrica A^T sukeičia eilutes ir stulpelius, $(A^T)_{ij} = A_{ji}$, ir apverčia sandaugas: $(AB)^T = B^T A^T$. Matrica yra *simetrinė*, jei $A^T = A$, ir *antisimetrinė*, jei $A^T = -A$ — du poerdviai, kuriuos vėl sutiksite 1 paskaitoje. Pėdsakas yra įstrižainės elementų suma, $\text{tr } A = \sum_i A_{ii}$; jis yra tiesinis ir tenkina ciklinę tapatybę

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad (0.2)$$

nors $AB \neq BA$. Atvirkštinė matrica A^{-1} , kai ji egzistuoja, yra kvadratinė matrica su $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, ir atvirkštinės taip pat apverčia sandaugas, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Kada atvirkštinė egzistuoja ir kaip ją apskaičiuoti — kitų dviejų skyrių temos.

Pastaba 0.3. Virš $\mathbb{C}$ tikrai svarbi operacija yra *jungtinė transponuota* (arba hermitinė jungtinė) $A^\dagger = \overline{A}^\top$, kuri transponuoja ir jungia kiekvieną elementą. Tai matricinis jungtinio operatoriaus $T^\dagger$, kuris organizuoja visas 9–10 savaites, veidas; kol kas tiesiog pastebėkite, kad kompleksinis „simetrinės“ analogas yra $A^\dagger = A$ (hermitinė), o ne $A^\top = A$.

3 Determinantai

Kiekvienai kvadratinei matricai determinantas priskiria skaliarą, kuris aptinka apgręžiamumą. 2×2 ir 3×3 matricoms formulės yra

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix},$$

o antroji yra *adjunktų* (Laplaso) *skleidinys* pagal viršutinę eilutę. Skleisti galima pagal bet kurią eilutę ar stulpelį, elementui pozicijoje (i, j) priskiriant ženklą $(-1)^{i+j}$; geras eilutės ar stulpelio pasirinkimas (su nuliais) sutaupo darbo.

Pavyzdys 0.4 (3×3 determinantas). Skleisdami pagal pirmąją eilutę,

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) + 0 = 2 \cdot 5 - 2 = 8 \neq 0,$$

todėl ši matrica yra apgręžiama. ◀

3.1 Faktai, kuriuos iš tiesų naudosite

Trys savybės neša didžiąją naštos dalį. Determinantas yra *multiplikatyvus*, $\det(AB) = \det A \det B$; jis nekinta transponuojant, $\det A^\top = \det A$; o trikampei matricai jis yra tiesiog įstrižainės elementų sandauga. Eilučių operacijos veikia nuspėjamai: sukeitus dvi eilutes ženklas apsiverčia, padauginus eilutę iš c determinantas padauginamas iš c , o pridėjus vienos eilutės kartotinį prie kitos jis nepakinta (kito skyriaus pagrindas). Visų svarbiausia,

$$\begin{aligned} A \text{ yra apgręžiama} &\iff \det A \neq 0 \\ &\iff A \text{ stulpeliai yra tiesiškai nepriklausomi} \\ &\iff Ax = 0 \text{ tik kai } x = 0. \end{aligned}$$

2×2 matricai atvirkštinė tiesiogiai išplaukia iš determinanto,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

o didesniems dydžiams praktinis kelias yra redukavimas eilutėmis (4 skyrius).

Pastaba 0.5 (Žvilgsnis į 5 savaitę). Determinantas yra tas būdas, kuriuo įžengs tikrinės reikšmės. *Charakteringasis polinomas* kvadratinei matricai A yra $\det(\lambda I - A)$ — monomialis polinomas kintamojo λ atžvilgiu, kurio šaknys, t. y. reikšmės λ , dėl kurių $A - \lambda I$ tampa neapgręžiama, yra būtent tikrinės reikšmės. (5 savaitė visur naudoja šią monominę formą.) Kadangi determinantus jau mokate, tikrines reikšmes 5 savaitėje galime įvesti šiuo būdu be delsimo, o ne statyti link jų taip, kaip daro Axleris.

4 Gauso eliminacija

Gauso eliminacija yra darbinis arklys tiesinėms sistemoms spręsti, o nuo 2 savaitės ji yra ir tas būdas, kuriuo skaičiuojame bazes, rangą ir dimensiją. Metodus taiko tris *elementariąsias eilučių operacijas* — sukeisti dvi eilutes, padauginti eilutę iš nenulinės konstantos, pridėti vienos eilutės kartotinį prie kitos — kad sistemą atvartų į *redukuotą laiptinę eilučių formą* (RREF): kiekvienas vedantysis nenulinis elementas yra 1, yra dešiniau už esantį virš jo ir yra vienintelis nenulinis elementas savo stulpelyje.

4.1 Sistemos sprendimas

Užrašykime sistemą kaip išplėstąją matricą $[A \mid b]$ ir redukuokime. Rezultato forma pasako viską: bazinis elementas kiekviename A stulpelyje duoda vienintelį sprendinį; stulpelis be bazinio elemento žymi *laisvąjį kintamąjį* ir todėl be galo daug sprendinių; o eilutė $[0 \cdots 0 \mid 1]$ signalizuoja prieštarą sistemai, kuri apskritai neturi sprendinių.

Pavyzdys 0.6 (Vienintelis sprendinys). Sistemai

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 4, \\ 2x - y + 3z &= 4, \\ -x + y + 2z &= 2, \end{aligned} \quad [A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right],$$

todėl $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ yra vienintelis sprendinys. ◀

4.2 Homogeninės sistemos ir nulinė erdvė

Homogeninė sistema $Ax = 0$ visada yra suderinama — $x = 0$ tinka — ir ji turi *netrivialių* sprendinių būtent tada, kai yra laisvasis kintamasis. Jos sprendinių aibė yra A *nulinė erdvė*, ir ji yra tiesinė erdvė (atpažinsite ją kaip vieną iš pirmųjų pavyzdžių 1 paskaitoje). Bazės nuskaitymas iš RREF yra igūdis, kurį kursas naudoja pakartotinai.

Pavyzdys 0.7 (Sprendinių erdvės bazė). Imkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$. Antroji eilutė yra dvigubai didesnė už pirmąją, todėl RREF yra viena lygtis $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Laikydami $x_2 = s$ ir $x_3 = t$ laisvaisiais, gauname $x_1 = -2s + t$, taigi

$$x = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

todėl $\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ yra nulinės erdvės bazė, kuri todėl yra dvimatė. Čia A rangas yra 1, o nulungumas 2, ir $1 + 2 = 3$ yra stulpelių skaičius — pirmasis 3 savaitės rango ir branduolio teoremos blyksnis. ◀

Pastaba 0.8 (Atvirkštinės per redukavimą eilutėmis). Redukavimas eilutėmis taip pat apgręžia matricą: sudarykite išplėstąjį bloką $[A \mid I]$ ir redukuokite. Jei A yra apgręžiama, kairioji pusė virsta I , o dešinioji pusė tuomet yra A^{-1} ; jei kairėje atsiranda nulinė eilutė, A yra neapgręžiama. Tai praktinis 3 skyriaus determinanto kriterijaus $\det A \neq 0$ palydovas.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Keturi aukščiau išvardyti igūdžiai yra skaičiavimo grindys, ant kurių pastatytas kursas. Iš $\mathbb{C}$ jums reikia jungtinio, modulio, dalybos ir trigonometrinės formos $re^{i\theta}$, nes viskas, kas kvantiška, yra kompleksiška. Iš matricų algebros jums reikia daugybos (nekomutatyvios!), transponavimo ir pėdsako. Determinantai duoda vieno skaičiaus kriterijų

$\det A \neq 0$ apgręžiamumui ir, 5 savaitę, charakteringą polinomą $\det(\lambda I - A)$. Gauso eliminacija sprendžia sistemas ir — nuskaitydama bazę iš $Ax = 0$ RREF — skaičiuoja nulines erdves, rangus ir dimensijas, kurias 1–4 paskaitos paverčia abstrakčia struktūra. Jei savikontrolė atskleidžia spragą, pataisykite ją čia prieš 1 paskaitą.

- **Kompleksinė aritmetika** — $\bar{z}$, $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$, dalyba iš jungtinio ir $z = re^{i\theta}$ su besidauginančiais moduliais ir besisumuojančiais argumentais.
- **Matricų algebra** — $(AB)_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk}$ (ir $AB \neq BA$); transponuota A^T ; pėdsakas $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- **Determinantai** — 2×2 ir 3×3 per adjunktus; $\det(AB) = \det A \det B$; $\det A \neq 0 \iff$ apgręžiama $\iff$ stulpeliai nepriklausomi.
- **Gauso eliminacija** — RREF, baziniai elementai prieš laisvuosius kintamuosius; $Ax = 0$ nulinė erdvė ir jos bazė; rangas kaip bazinių elementų skaičius.

Palydovinė savikontrolė yra *exercises-0.pdf*; atlikite ją pirmiausia, paskui aukščiau esančiais skyriais pataisykite tai, ką ji atskleidžia.